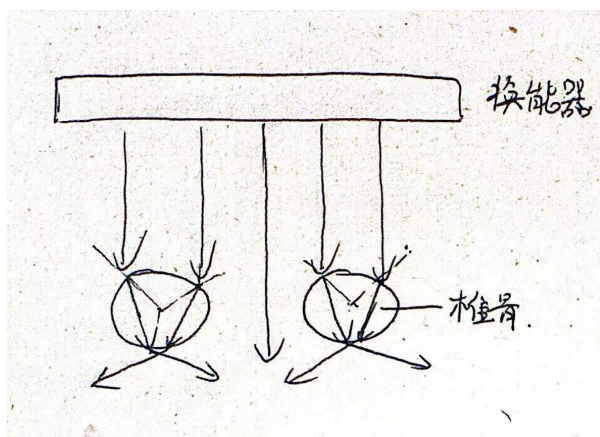


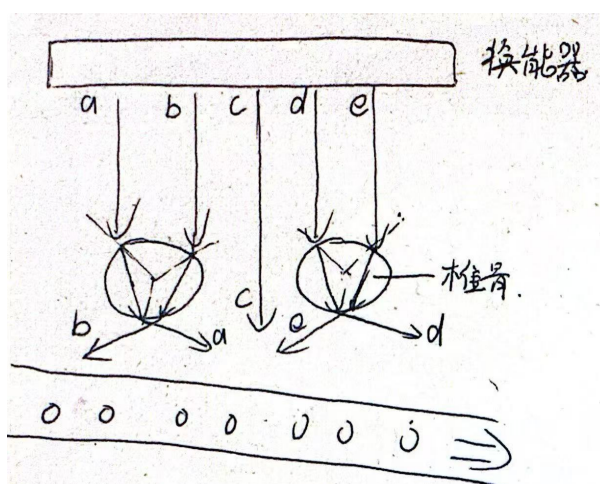
超声基础作业 3

3.1 多普勒彩超的伪影成因

胎儿的椎体的声阻抗率远远大于周围的软体组织，导致声速在其中非常大，即椎体是声密介质
在声波从软组织传播到圆形的椎体界面时，会产生如下的折射

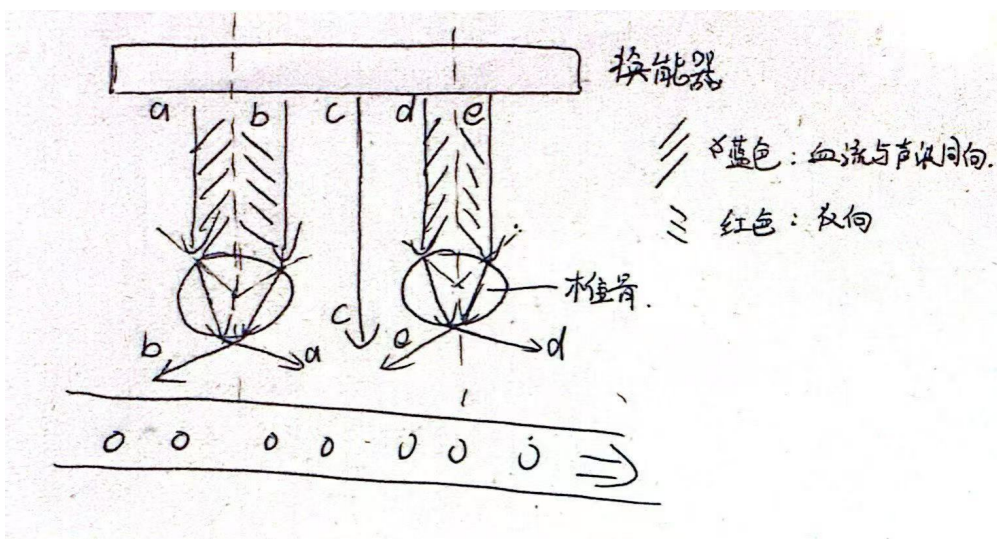


这会导致声束产生交替变化，以图中的几个声束为例，假定胎儿血液流向朝下，即



那么声束b, e与胎儿血液方向相反; a, d与之相同; c不受干扰, 但实际情况中椎骨分布较为密集, 很难有这么大间隙

折射后的声波经过血液散射后的回波会经过同样的路径返回探头, 由于超声成像假定声束沿直线传播, 那么在显示器中就会产生如下的条纹 (条纹应当标在血管中, 笔误了)



以椎体中线为界，两边的颜色是不一样的，这在实际图片中亦有记载



3.2 推导不同近似之下的平均声压

3.2.1 只考虑线性项

若只考虑线性项，那么声压的表达式为

$$p = c_0 \rho_0 v$$

其中 c_0, ρ_0 为常数, $v = \frac{p_a}{\rho_0 c} \cos(\omega t - kx + \phi_0)$

那么将常数化为定值 K , 有

$$p = K \cos(\omega t - kx + \phi_0)$$

进一步计算平均声压,

$$\bar{p} = \frac{1}{T} \int_T p dt = \frac{K}{T} \int_T \cos(\omega t + \phi) dt = 0$$

因为 $\cos$ 在一个周期上的积分 (面积和) 为 0

3.2.2 考虑2次非线性项

此时

$$p = c_0 \rho_0 v + \rho_0 v^2$$

代入 $v = \frac{p}{\rho_0 c_0}$, 得到

$$p = c_0 \rho_0 v + \frac{p^2}{\rho_0 c_0^2}$$

那么

$$\bar{p} = \frac{1}{T} \int_T c_0 \rho_0 v + \frac{p^2}{\rho_0 c_0^2} dt$$

前项的积分同上, 为0

对于后项, 引入有效值

$$p_e = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T p^2 dt}$$

那么

$$\bar{p} = \frac{p_e^2}{\rho_0 c_0^2}$$

根据辐射压力的定义式 $F = A \cdot \bar{p}$ 得到, 确实产生了辐射压力

3.3 超声治疗大鼠抑郁症

3.3.1 到达大脑的声波强度

对大鼠的建模: 参考头皮声压衰减系数为 $\alpha_1 = 1.84 \text{ dB/cm/MHz}$, 颅骨声压衰减系数为 $\alpha_2 = 13 \text{ dB/cm/MHz}$, 头皮厚度 $x_1 = 1 \text{ mm}$, 颅骨厚度 $x_2 = 2 \text{ mm}$

那么强度为 I_0 的超声经过大鼠的头皮和颅骨进入到大脑时, 声波的强度衰减为

$$I = I_0 \cdot 10^{-\frac{1}{10}(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2)f}$$

带入数据得到

$$I = 68.07 \text{ mW/cm}^2$$

3.3.2 脑组织的升温情况

大鼠大脑的声强衰减系数为 $\alpha_3 = 0.9 \text{ dB/cm/MHz} = 0.1036 \text{ Np/cm/MHz}$, 声波在其中传播 L 路径后, 变化的声强为

$$\Delta I = I(1 - e^{-2\alpha_3 L f})$$

对于大鼠来说, L 不会超过几厘米, 故 $2\alpha_3 L f \ll 1$ 可以成立, 即

$$\Delta I = 2\alpha_3 f L I$$

假定所有的声波能量转化为热能，对于单位长度上的大鼠脑组织，有

$$\rho C_t \Delta T = 2\alpha_3 f I \Delta t$$

那么

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{2\alpha_3 f I}{\rho C_t}$$

取小鼠脑组织的密度 $\rho = 1050 \text{ kg/m}^3$ ，比热 $C_t = 3.6 \text{ kJ/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$

得到

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = 2.24 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C/s}$$

根据这个值，经过10min的超声刺激，大鼠脑组织大约升温1.34 $^\circ\text{C}$ ；1h的超声刺激，大鼠脑组织的升温大约是8 $^\circ\text{C}$

一般超声刺激时长约在10min左右，这个数值是比较合理的

3.4 HIFU换能器参数计算

3.4.1 某个换能器截面上的参数计算

$$I_{\text{SPTP}} = 5 \div \pi \div 3^2 = 176.8 \text{ mW/cm}^2$$

$$I_{\text{SPTA}} = I_{\text{SPTP}} \times 1 \div 2 = 88.4 \text{ mW/cm}^2$$

$$I_{\text{SATP}} = I_{\text{SPTP}} = 176.8 \text{ mW/cm}^2$$

$$I_{\text{SATA}} = I_{\text{SATP}} \times 1 \div 2 = 88.4 \text{ mW/cm}^2$$

3.4.2 在焦区的参数计算

$$I_{\text{SPTP}} = 16 \times 5 \div \pi \div 3^2 = 2.83 \text{ W/cm}^2$$

$$I_{\text{SPTA}} = I_{\text{SPTP}} \times 1 \div 2 = 1.42 \text{ W/cm}^2$$

$$I_{\text{SATP}} = I_{\text{SPTP}} \times \left(\frac{6}{10}\right)^2 = 1.02 \text{ W/cm}^2$$

$$I_{\text{SATA}} = I_{\text{SATP}} \times 1 \div 2 = 0.51 \text{ W/cm}^2$$